



Análisis Matemático I

Trabajo Practico N° 10

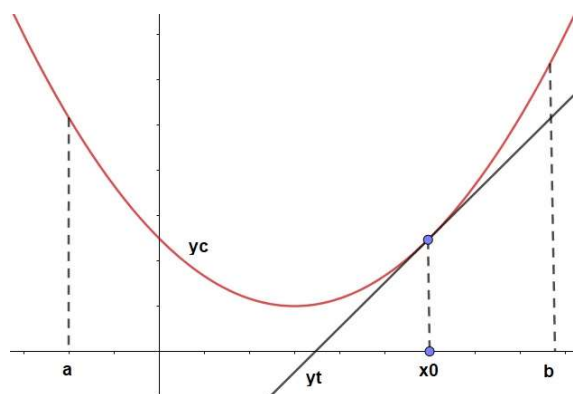
- Ing. Roberto Lamas
- Prof. Adjunto Análisis Matemático I

Concavidad. Puntos de inflexión. Asíntotas.
Estudio completo de una función y su
representación grafica.

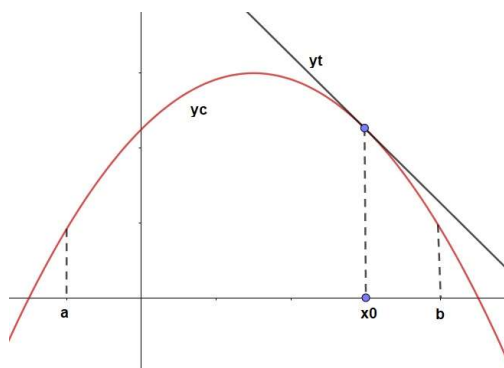
Concavidad :

Definición1 : El grafico de f es cóncavo hacia arriba en (a , b) sii $\forall x_0 \in (a , b)$;

$$f(x) > f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) \quad \forall x \in E^*(x_0, \delta).$$



Definición2 : El grafico de f es cóncavo hacia abajo en (a, b) sii $\forall x_0 \in (a, b)$;
 $f(x) < f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) \quad \forall x \in E^*(x_0, \delta)$.

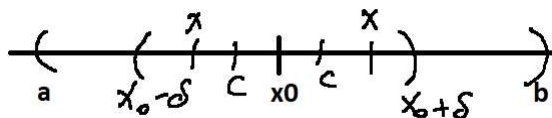


Teorema: Sea $f / \exists f''(x)$ en $(a, b) \wedge$
 a) $f''(x) > 0$ en $(a, b) \Rightarrow f$ es cóncava hacia arriba en (a, b)
 b) $f''(x) < 0$ en $(a, b) \Rightarrow f$ es cóncava hacia abajo en (a, b) .

Demostración:

$$a) \forall x_0 \in (a, b) \quad f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

$$\forall x \in E^*(x_0, \delta)$$



Sea $x_0 \in (a, b)$

Sea $x < x_0$ Veo si puedo aplicar a f el TVML en $[x, x_0] \subset (a, b)$

I) Es f continua en $[x, x_0]$? Si, pues existe f'' entonces existe f' entonces f es continua en $(a, b) \supset [x, x_0]$

II) Es f derivable en (x, x_0) ? Si, pues existe f'' entonces existe f' en $(a, b) \supset [x, x_0]$

$$\Rightarrow \exists c \in (x, x_0) / f'(c) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Como $f''(x) > 0$ en $(a, b) \Rightarrow f'$ es creciente en (a, b)

$$\text{En consecuencia como } c < x_0 \Rightarrow f'(c) < f'(x_0) \Rightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < f'(x_0)$$

$$\text{Como } x < x_0 \Rightarrow x - x_0 < 0 \Rightarrow f(x) - f(x_0) > f'(x_0)(x - x_0)$$

$$\Rightarrow f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Ahora como $x > x_0 \Rightarrow x - x_0 > 0$ se aplica a f el TVML en $[x_0, x]$.

f es continua en $[x_0, x]$ y derivable en (x_0, x) en consecuencia

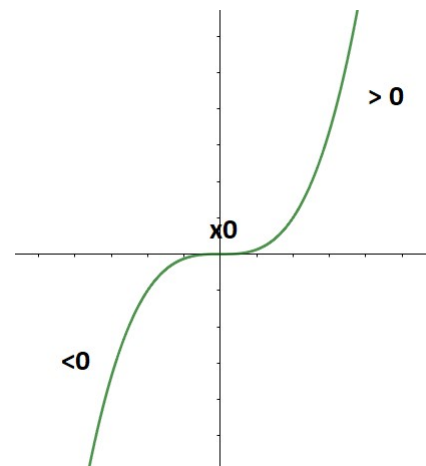
$$\exists c \in (x_0, x) / f'(c) = \frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x}$$

Como f' es creciente en (a, b) $x_0 < c \Rightarrow f'(x_0) < f'(c) \Rightarrow$

$$f'(x_0) < \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \text{o} \quad \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > f'(x_0)$$

$$f(x) - f(x_0) > f'(x_0)(x - x_0) \Rightarrow f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Los puntos donde f cambia la concavidad reciben el nombre de puntos de inflexión.



Definición: Sea f continua en c , el punto $P(c, f(c))$ es un punto de inflexión de la curva cuando en P la curva cambia de concavidad.

Como encontrar los puntos de inflexión?

Los debo buscar entre los puntos donde la $f''(c)$ no existe o bien donde $f''(c) = 0$ y se verifique que la curva cambia de concavidad.

Ejemplo: Determine los puntos de inflexión e intervalos de concavidad de f /

$$f(x) = \frac{3}{14} x^{7/3} - 6 x^{1/3}$$

Dom $(f) : \mathbb{R}$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4}{2\sqrt[3]{x^2}} \qquad f''(x) = \frac{2(x^2 + 2)}{3\sqrt[3]{x^5}}$$

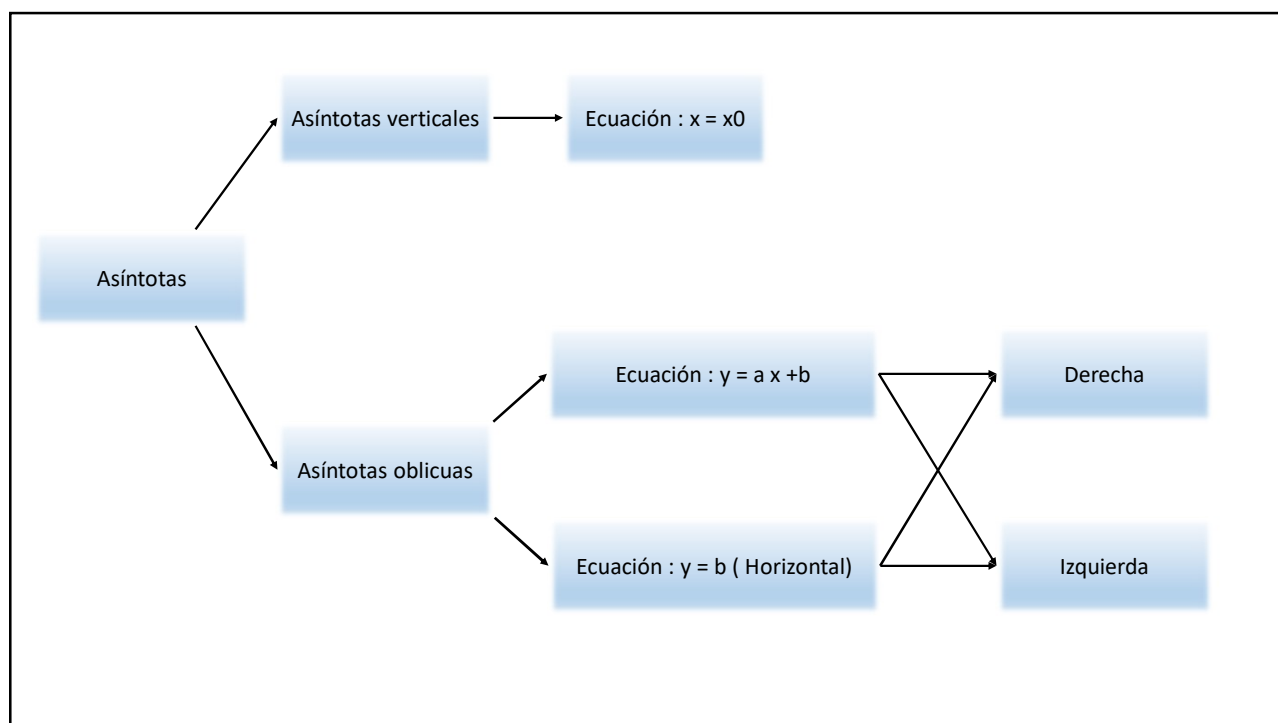
Vemos que la derivada segunda nunca sera 0, y que la misma no existirá cuando $x = 0$, por lo tanto los intervalos de concavidad serán:

	$(-\infty, 0)$	$(0, \infty)$
Signo f''	< 0	$0 <$
Concavidad	Abajo	Arriba

En consecuencia $P(0,0)$ es un punto de inflexión.

Asíntotas:

Son rectas con la característica de que la curva se aproxima cada vez más a la misma.



Definición: La recta de ecuación $x = x_0$ es asíntota vertical del grafico de f cuando $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$ o alguno de los limites laterales.

Las posibles asíntotas las busco entre los puntos donde no está definida la función.

Ejemplo: $f / f(x) = \frac{x-2}{x^2-4}$ $\text{Dom}(f) : \mathbb{R} - \{-2, 2\}$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \pm \infty$$

$x = -2$ Es una asíntota vertical

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \frac{1}{4}$$

$x = 2$ no es asíntota vertical

Asíntota oblicua:

Definición: La recta de ecuación $y = ax + b$ es Asíntota oblicua derecha (AOD) del grafico de f cuando $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$

$$(\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0)$$

Determinación de a y de b :

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{Si } a \text{ es un número real se busca } b$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax) \quad \text{si } b \text{ es un número real hay asíntota oblicua.}$$

Si $a = 0$ entonces tendremos una asíntota horizontal.

Para analizar la presencia de asíntota oblicua izquierda deberemos hacer que $x \rightarrow -\infty$

Ejemplo: Obtener las asíntotas de $f / f(x) = \frac{x^2}{x^2+3}$

No tiene asíntotas verticales.

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2}{x^2+3}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2+3} = 0$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2+3} = 1$$

$y = 1$ AOD y AOI (Comprobar)

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2+3}$$

$$f(x) = \frac{x^4}{x^2 + 3}$$

Estudio completo de una función y su representación gráfica.

Se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

1.- Dominio.	6.- Concavidad.
2.- Continuidad.	7.- Puntos de inflexión.
3.- Paridad.	8.- Asíntotas.
4.- Monotonía.	9.- Intersección con los ejes.
5.- Extremos relativos.	10.- Tabla de valores.

Ejemplo: Representar gráficamente $f / f(x) = \frac{x^2}{x^2+3}$ haciendo su estudio completo.

1.- Dom : $\mathbb{R}$

2.- Continua en $\mathbb{R}$.

3.- $f(-x) = f(x)$ es Par simétrica con respecto al eje Y.

4.- $f'(x) = \frac{6x}{(x^2+3)^2}$ Pto critico $x = 0$

	$(-\infty, 0)$	$(0, \infty)$
Signo f'	Negativo	Positivo
Monotonía	Decreciente	Creciente

5.- En $x = 0$ hay un mínimo relativo.

$$6.- f''(x) = \frac{18(1-x)(1+x)}{(x^2+3)^3} \quad x = \pm 1$$

	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, \infty)$
Signo f''	Negativo	Positivo	Negativo
Concavidad	Hacia abajo	Hacia arriba	Hacia abajo

7.- En $x = \pm 1$ hay puntos de inflexión.

8.- $y = 1$ es AHD y AHÍ

9.- $x = 0$ entonces $y = 0$ 10.-
 $y = 0$ entonces $x = 0$

x	y
0	0
1	0,25
2	0,57
3	0,75

Grafico

